



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

Base de datos

Es una colección de archivos interrelacionados, diseñada para representar la información de una empresa con la menor repetición posible de datos. Su propósito es integrar la información y evitar que los mismos hechos aparezcan dispersos en múltiples archivos, documentos o aplicaciones.

Justificación de uso

El uso de bases de datos resulta conveniente cuando existe información compartida por varios usuarios o aplicaciones, cuando hay varios archivos relacionados entre sí o cuando el volumen de datos es grande. Su adopción permite centralizar la información y reducir problemas de duplicidad, contradicción y pérdida de credibilidad en los datos.

DBMS

El **sistema de gestión de bases de datos** es el conjunto de programas que permite acceder, almacenar, recuperar y actualizar los datos de forma conveniente y eficiente. Además de administrar la información, proporciona mecanismos para definir estructuras de almacenamiento, controlar accesos y mantener la seguridad y consistencia del sistema.

Objetivo del DBMS

Su objetivo es facilitar el acceso a los datos mediante una administración centralizada, eficiente y segura. Para ello debe optimizar el almacenamiento, reducir movimientos innecesarios entre disco y memoria, y ofrecer una interfaz entre los datos de bajo nivel y las aplicaciones o consultas del usuario.

Funciones del DBMS

Entre sus funciones principales se encuentran la interacción con el sistema de archivos, la implantación de **integridad**, la aplicación de **seguridad**, la realización de **copias de respaldo y recuperación**, y el **control de concurrencia**. Estas funciones permiten conservar la consistencia de la base de datos y asegurar su operación confiable.

Key insights

Base de datos: centraliza información interrelacionada y reduce duplicidad.

DBMS: administra almacenamiento, acceso, seguridad e integridad.

Sistema de archivos tradicional: genera redundancia, inconsistencia y dificultad de consulta.